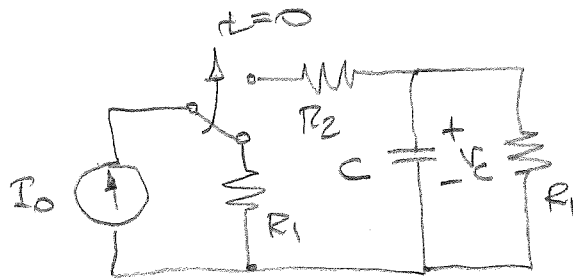


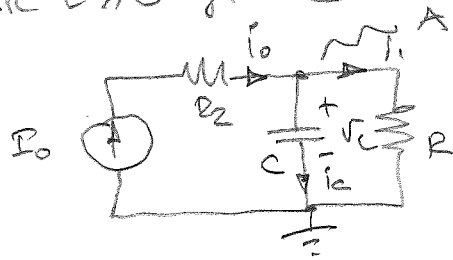
4.32)



$$\begin{aligned} I_0 &= 17 \text{ mA} \\ C &= 0.55 \mu\text{F} \\ R_1 &= 7 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 3.8 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Besök $V_C(t > 0)$

för $t > 0$ gäller



för nod A gäller

$$i_0 - i_1 - i_C = 0 \quad (1)$$

och

$$\begin{cases} i_C = C \frac{dV_A}{dt} \\ i_1 = \frac{V_A}{R_1} \end{cases} \quad (2)$$

(2) i (1) ger

$$I_0 - \frac{V_A}{R_1} - C \frac{dV_A}{dt} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{dV_A}{dt} + \frac{1}{CR_1} V_A = \frac{1}{C} I_0 \quad (4)$$

INHOMOGEN DIFF SOM HAR Lsg

$$V_A = A + B e^{-t/CR_1} \quad (5)$$

där $A = R_1 I_0$ (ur (4))

och B fås ur villkoret att kond. är oaddad (ingen spänning) för $t = 0$.

$$V_A(0) = R_1 I_0 + B e^{-t/CR_1} \Big|_{t=0} = 0$$

$$\Rightarrow B = -R_1 I_0$$

Ansät

$$\underline{V_C(t) = R_1 I_0 (1 - e^{-t/RC})}$$

$$\underline{\text{Svar: } V_C(t) = R_1 I_0 (1 - e^{-t/RC})}$$